

How not to explode (maybe)

Manual gry *Defuse or Lose*
stworzonej na PoliJam 2025

Radosław Jasiński
Jakub Kotwica

Wstęp do rozbrajania bomb

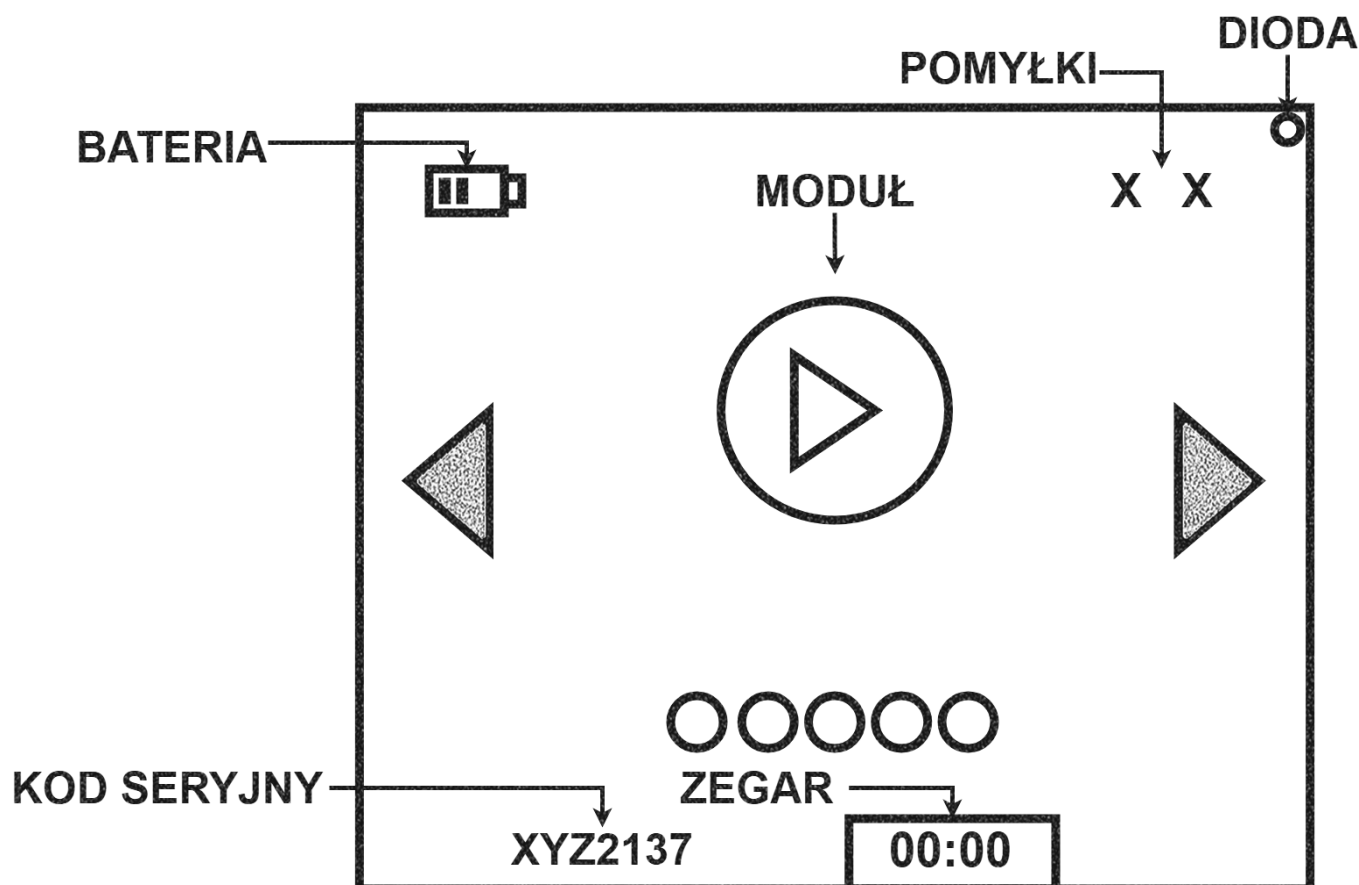
Niniejszy poradnik opisuje sposób rozbrojenia bomby po podłączeniu do niej urządzenia rozbrajającego (ten proces opisujemy w naszym manualu o nazwie *"How to connect the defusing tool to a bomb and not explode (maybe)"*).

Bomba wybuchnie, jeżeli zegar widoczny na urządzeniu osiągnie 0 lub gdy rozbrajający popełni trzy błędy.

Urządzenie posiada moduły, w których znajdują się zagadki. Rozwiązanie zagadek w modułach skutkuje rozbrojeniem bomby. Poruszanie się po modułach odbywa się za pomocą widocznych na urządzeniu strzałek. Liczbę modułów oraz ich status (czy zostały ukończone) można zobaczyć na dole ekranu urządzenia.

Pamiętaj! Zmiana modułu oznacza zresetowanie zagadki (dla niektórych modułów może to nawet zmienić jej zasady).

Uwaga! Elementy bomby mogą zostać wykorzystywane przez moduły. Oto one:



Niebezpieczeństwa

Jeżeli rozbrajanie bomby nie jest dla ciebie wystarczająco niebezpieczne, mamy dobrą wiadomość! Urządzenie rozbrajające może zmieniać swoje zachowanie zależnie od warunków otoczenia.

Pociąg:

Jazda pociągiem powoduje wstrząsy, które niespecjalnie pomagają w trakcie rozbrajania bomby. Dodatkowo, co jakiś czas pociąg wjeżdża do tunelu, przez co wagon, w którym przebywasz, staje się czarny jak noc (powodzenia w odczytywaniu kodu seryjnego!).

Burza:

W trakcie burzy błyski rozświetlają ciemność panującą podczas wjazdu pociągu do tunelu. Jednakże urządzenie rozbrajające może wtedy szwankować... Wyładowania elektryczne chwilowo rozstrajają elementy bomby, sprawiając, że odczytanie takich elementów jak bateria, zegar czy liczba pomyłek staje się niemożliwe.

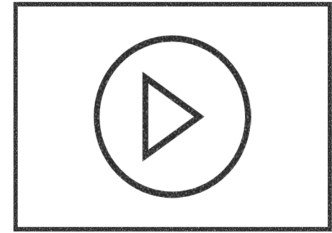
Skażenie:

Co jakiś czas pociąg przejeżdża przez radioaktywny teren. Promieniowanie powoduje u rozbrajającego nieprzyjemne skutki uboczne... To, że przez chwilę nie może sterować urządzeniem rozbrajającym, to chyba najmniejsze z jego zmartwień.

Niebezpieczeństwa pojawiają się stopniowo, wraz z doświadczeniem rozbrajającego. Początkujący rozbrajacze pracują jedynie podczas podróży pociągiem, natomiast zawodowcom nie przeszkadza obecność wszystkich niebezpieczeństw na raz.

Przycisk

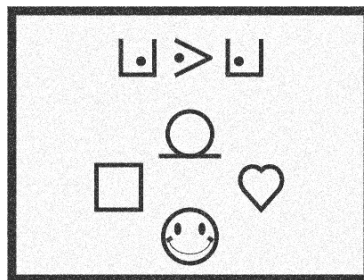
Moduł przycisk polega na wciskaniu przycisku (załóżę się, że tego już się domyśliłeś). Każdy przycisk trzeba wciskać inaczej, a to jak wciskać dany przycisk zależne jest od wyświetlanej przez niego grafiki.



1. Jeżeli na przycisku zobaczysz ikonę Play (kształt trójkąta), to przycisk należy wcisnąć i przytrzymać tyle sekund, ile jest kresek baterii.
2. Jeżeli zobaczysz ikonę Stop (dwa prostokąty ustawione obok siebie), to w celu rozbrojenia bomby należy nacisnąć przycisk tyle razy, ile wynosi suma liczb umieszczonych w kodzie seryjnym bomby. Jeżeli kod seryjny nie zawiera liczby, naciśnij przycisk jeden raz.
3. W przypadku ikony nagrywania (duża litera R) należy wcisnąć przycisk i puścić go tylko wtedy, kiedy w zegarze znajduje się cyfra 4.
4. Gdy na przycisku znajduje się serduszko, nie rób nic przez 15 sekund (możesz oddychać).

Znaki

Moduł znaki wyświetla cztery symbole, a wzory nad nimi dostarczają wskazówki który z nich wcisnąć. Każda instrukcja jest zaszyfrowanym kodem – może odnosić się do nazwy symbolu lub do pozycji, w jakiej znajduje się przycisk do kliknięcia. W celu rozbrowienia bomby ten proces należy powtórzyć cztery razy.



Nad symbolami znajduje się szyfr, po jego odkodowaniu dowiemy się, który symbol lub na jakiej pozycji przycisk należy kliknąć. Aby odszyfrować kod, należy skorzystać z tabel poniżej. Każdy znak to kształt wycinek tabeli, który przechowuje literę. Kropka informuje o tym która z liter ma być wykorzystana.

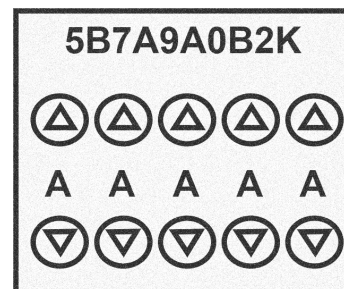
Jestem głodny podczas pisania tego opisu, także wytłumaczę Ci to na podstawie pudełek i ciastek. Każdy znak to pudełko w jakim zamknięte jest ciasteczko, które wskazuje, z której strony mamy się do niego dostać, a to prowadzi nas do informacji o pozycji litery w jednej z tabel. Niektóre ciasteczka są z pudełek z tabeli po lewej, a niektóre z tabeli po prawej.



T N	I H	S C
A O	P M	E F
R Z	D G	W L

Szyfr

Moduł szyfr polega na odkodowaniu tajnej rządowej informacji. Cyfra poprzedzająca literę wskazuje sposób jej dekodowania, a sama litera zmienia się według określonej reguły (za to ty się nigdy nie zmieniał).



Szyfr dzielimy na pojedyncze sekcje składające się z 2 znaków, cyfry oraz litery. Proces odszyfrowania to bułka z masłem, wystarczy postępować krok po kroku: zaczynamy od cyfry, sprawdzamy do jakiego przedziału należy, a następnie sprawdzamy czy jest to cyfra parzysta czy nieparzysta, na sam koniec znajdujesz literę z szyfru i podmieniasz ją na odpowiednią widniejącą poniżej w tabeli. Brawo, odszyfrowałeś właśnie pierwszą literę!

<u>0-4</u>		<u>5-9</u>	
<u>Parzyste</u>	<u>Nieparzyste</u>	<u>Parzyste</u>	<u>Nieparzyste</u>
A → X	C → J	A → N	C → Q
B → Y	J → K	B → O	J → B
D → W	K → L	D → U	K → C
G → T	L → Z	G → V	L → D
F → M	Z → R	F → S	Z → A
H → P		H → E	

Klawiatura

Podczas modułu Klawiatura rozbrajający musi podzielić się z bombą informacjami na temat jego urządzenia.

Moduł Klawiatura działa inaczej zależnie od ilości pomyłek. Elementy składowe odpowiedzi wpisujemy bez spacji.

R	X	R	Z	R
Y	H	1	R	7
2	X	3	5	G

SUBMIT

Jeżeli nie ma pomyłek, kod który należy wpisać to:

- Nazwa użytkownika – pierwsze 6 znaków nazwy rozbrajającego bombę w systemie operacyjnym. Jeżeli nazwa jest krótsza, zapisujemy ją w całości. Jeżeli rozbrajający nie wie jak się nazywa, może wpisać “echo %USERNAME%” w cmd.
- Data rozbrajania bomby – dzień i miesiąc, w którym bomba zostaje rozbrojona (pamiętaj że data musi być zgodna z strefą czasową rozbrajającego... chyba że oszukujesz i czytasz ten manual, rozbrajając bombę). Datę zapisujemy w formacie DDMM.

W przypadku jednej pomyłki, kod wygląda następująco:

- Nazwa komputera – pierwszy i ostatni znak nazwy urządzenia w systemie (nazwy mogą być długie, całe szczęście że bomba sprawdza tylko te dwa znaki). Można ją znaleźć w “Ten komputer” lub “echo %USERDOMAIN%”.
- System operacyjny – jeżeli rozbrajający korzysta z systemu Windows niech wpisze “windows”, dla każdego innych systemów wpisz “linux” (twórcy bomb nie znają się na systemach operacyjnych).

W przypadku gdy rozbrajający ma dwie pomyłki, to po pierwsze powinniście popracować na waszą komunikacją, a po drugie kod zapisujemy jako odpowiedzi na trzy pytania:

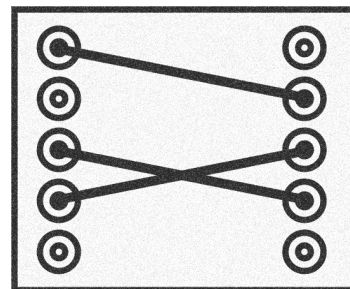
Możliwe odpowiedzi na pytania to „yes” lub „no”.

- Czas działania systemu – niech rozbrajający wpisze, czy jego urządzenie jest włączone dłużej niż godzinę.
- Pamięć RAM – gdy komputer rozbrajającego ma przynajmniej 8GB pamięci RAM, to oznacza że ma wystarczająco ramy żeby uruchomić google chrome. Tylko wtedy może wpisać „yes”.
- Karta graficzna – jeżeli rozbrajający wykorzystuje kartę graficzną NVIDIA, niech wpisze “yes”.

*Jeżeli moduł odrzuca poprawną odpowiedź może to oznaczać, że niepoprawnie pobrał dane urządzenia. Jeżeli moduł działa przez to niepoprawnie, można go pominąć wpisując jako odpowiedź “xxxxxxxxxx”

Kabelki

Ten moduł symuluje łączenie przewodów obecnych w bombie (te przewody nie są prawdziwe). Żeby rozwiązać zagadkę należy połączyć 5 par przewodów numerowanych od góry do dołu. Nie wszystkie przewody muszą zostać połączone – chyba, że chcesz wybuchnąć.



Jeśli bateria ma około 25%, w takim przypadku połącz lewy pierwszy slot przewodem z prawym czwartym od końca slotem.

Jeśli bateria jest w pełni naładowana, w takim przypadku połącz lewy drugi slot z prawym ostatnim slotem.

Jeśli ostatni znak kodu seryjnego jest cyfrą, a w dodatku jest parzystą cyfrą, lewy trzeci slot połącz (lub osoba rozbrajająca niech połączy) z prawym środkowym slotem.

Oblicz sumę wartości znaków w kodzie seryjnym – cyfry wprost, litery jako ich pozycje w alfabecie (patrz tabelka na dole strony). Sumę podziel przez 5 – reszta z dzielenia określi prawy slot dla lewego drugiego od końca slotu (jeśli reszta to 0, potraktuj ją jako 5).

Jeśli kod seryjny zawiera 3 lub więcej samogłosek, to połącz go z prawym czwartym slotem, o ile pierwszy lewy slot nie ma przypisanego połączenia.

Jeśli pierwszy znak kodu seryjnego jest spółgłoską, a lewy drugi slot nie ma przypisanego połączenia, połącz go z prawym trzecim slotem.

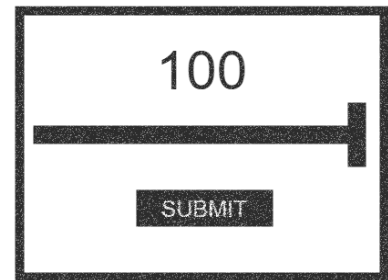
Jeśli po sprawdzeniu wszystkich powyższych reguł któryś lewy slot nie został nadal przypisany (oprócz piątego), połącz go z pierwszym w kolejności wolnym prawym slotem (powtórz jeśli konieczne).

W celu szybszego obliczenia sumy kodu seryjnego, poniżej znajdują się wartości liter.

A → 1	G → 7	N → 14	U → 21
B → 2	H → 8	O → 15	V → 22
C → 3	I → 9	P → 16	W → 23
D → 4	J → 10	Q → 17	X → 24
E → 5	K → 11	R → 18	Y → 25
F → 6	L → 12	S → 19	Z → 26
	M → 13	T → 20	

Sygnal

Ten moduł jest odpowiedzialny za odbieranie sygnału z centrali. Bomba odbiera sygnał i odtwarza go rozbrajającemu za pomocą czerwonej diody, wykorzystując kod Morse'a.



Dioda odtwarza sygnał w kółko – najpierw pierwsza cyfra, potem druga (chyba że sygnał to liczba jednocyfrowa). Między cyframi liczby sygnał jest przerywany na dwie sekundy, a po odtworzeniu całej liczby dioda robi przerwę trwającą cztery sekundy.

Pamiętaj, aby nie zmieniać modułu w celu odtworzenia sygnału od początku! Centrala wysyła inny sygnał dla każdego uruchomienia modułu.

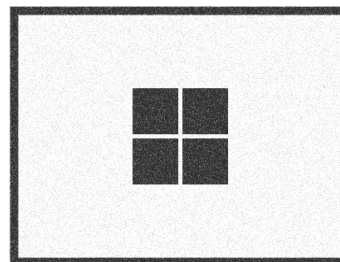
Tabela z wartościami kodu Morse'a zaprezentowana jest na tabelce poniżej. Znak “—” (kreska) symbolizuje długi sygnał, znak “●” (kropka) symbolizuje krótki sygnał.

Cyfra	Kod Morse'a
0	— — — — —
1	● — — — —
2	● ● — — —
3	● ● ● — —
4	● ● ● ● —

Cyfra	Kod Morse'a
5	● ● ● ● ●
6	— ● ● ● ●
7	— — ● ● ●
8	— — — ● ●
9	— — — — ●

Pamięć

Moduł pamięć testuje zdolność do zapamiętywania sekwencji i szybkiego reagowania. W trakcie działania modułu pojawiają się kolejne etapy, z których każdy wymaga nie tylko precyzyjnego wykonywania polecenia, ale także przypomnienia sobie wyników poprzednich rund.



Na początku każdego etapu jeden z przycisków zgaśnie – na podstawie tego który z nich zgaśnie, wymagane jest wciśnięcie odpowiedniego przycisku jako odpowiedź.

Pewnie zastanawiasz się co oznaczają skróty TL, TR, BL oraz BR, już śpieszę z pomocą. Są to skróty pozycji przycisków, TL (Top-Left) to lewy górny przycisk, TR (Top-Right) to prawy górny, BL (Bottom-Left) to lewy dolny, a BR (Bottom-Right) to prawy dolny. Jakby interesowało Cię co to znaczy “naprzeciwko przyciskowi” oznacza to dokładnie to, co myślisz, czyli jeśli masz wciśnąć przycisk naprzeciwko TL, poprawnym wyborem będzie BR (nie sądziłem, że będę musiał to tłumaczyć).

Etap 1:

Jeśli miga przycisk TL, naciśnij przycisk TR.
Jeśli miga przycisk TR, naciśnij przycisk BL.
Jeśli miga przycisk BL, naciśnij przycisk BR.
Jeśli miga przycisk BR, naciśnij przycisk TL.

Etap 2:

Jeśli miga przycisk TL, naciśnij ten przycisk, który migał w etapie 1.
Jeśli miga przycisk TR, naciśnij przycisk, który został naciśnięty w etapie 1.
Jeśli miga przycisk BL, naciśnij przycisk naprzeciwko tego, który migał w etapie 1.
Jeśli miga przycisk BR, naciśnij ten sam, co migał etapie 1.

Etap 3:

Jeśli miga przycisk TL, oraz jeśli gracz ma przynajmniej 1 strike, to naciśnij ten, który migał w etapie 2, w przeciwnym razie – ten, który migał w etapie 1.
Jeśli miga przycisk TR, naciśnij ten, który został naciśnięty w etapie 1.
Jeśli miga przycisk BL, naciśnij ten, który migał w etapie 2.
Jeśli miga przycisk BR, naciśnij przycisk naprzeciwko tego wciśniętego w etapie 1.

Etap 4:

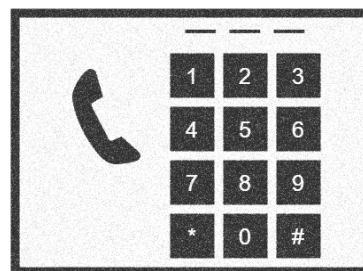
Jeśli miga przycisk TL, naciśnij ten, który został naciśnięty w etapie 1.
Jeśli miga przycisk TR, naciśnij ten, który został naciśnięty w etapie 2.
Jeśli miga przycisk BL, naciśnij ten, który migał w etapie 3.
Jeśli miga przycisk BR, naciśnij przycisk naprzeciwko tego wciśniętego w etapie 2.

Etap 5:

Jeśli miga przycisk TL, naciśnij ten, który migał w etapie 1.
Jeśli miga przycisk TR, naciśnij ten, który migał w etapie 2.
Jeśli miga przycisk BL, naciśnij ten, który migał w etapie 4.
Jeśli miga przycisk BR, naciśnij ten, który migał w etapie 3.

Domofon

Moduł domofon polega na wybraniu poprawnego numeru mieszkania na podstawie dźwięków z niego pochodzących. Dźwięki z mieszkania można usłyszeć za pomocą przycisku ze słuchawką (dźwięki będą miały niską jakość – urządzenie rozbijające to nie iphone).



Numer mieszkania będzie można obliczyć na podstawie kolejności puszcanych dźwięków. Dźwięk na pierwszej pozycji ustala startową wartość, natomiast dźwięk na drugiej i trzeciej pozycji informuje o koniecznych obliczeniach na poprzedniej wartości.

Odpowiedź na zagadkę musi być dodatnią liczbą całkowitą – jeżeli wynik będzie miał liczby po przecinku pomijamy je, natomiast jeśli będzie to liczba ujemna wyciągamy z niej wartość bezwzględna.

Znak „*” widoczny na klawiaturze domofonu służy do zatwierdzenia odpowiedzi, natomiast „#” ją resetuje.

Otwieranie puszek:

Pozycja 1:
Zacznij od 8.

Pozycja 2:
Dodaj 4.

Pozycja 3:
Pomnóż przez 2.

Połączenie bluetooth:

Pozycja 1:
Zacznij od 12.

Pozycja 2:
Odejmij 6.

Pozycja 3:
Dodaj 5.

Start samochodu:

Pozycja 1:
Zacznij od 15.

Pozycja 2:
Pomnóż przez 2.

Pozycja 3:
Podziel przez 5.

Miauczenie kota:

Pozycja 1:
Zacznij od 20.

Pozycja 2:
Odejmij 4.

Pozycja 3:
Pomnóż przez 3.

Jedzenie czipsów:

Pozycja 1:
Zacznij od 6.

Pozycja 2:
Dodaj 3.

Pozycja 3:
Podziel przez 2.

Dzwonek do drzwi:

Pozycja 1:
Zacznij od 10.

Pozycja 2:
Pomnóż przez 5.

Pozycja 3:
Odejmij 7.

Uruchamianie Windows:

Pozycja 1:
Zacznij od 30.

Pozycja 2:
Podziel przez 3.

Pozycja 3:
Dodaj 15.